问题三的模型建立与求解

1 日内新信息怎样改变购电决策

问题二只能在每天零点制定一次购电计划，白天即使发现光伏偏离预期，也不能修改普通订单。问题三允许在 6:00、12:00 和 18:00 收到新光伏预报后，重新安排尚未执行的部分。因此，本问的关键不只是把预报做得更准，还要判断修改订单能否抵消调整费，并让电池在新旧计划之间平稳衔接。

我们把一天划分为 144 个 10 分钟区间，记日期为 d，日内区间为 $k = 1, \dots, 144$，每段长度为 $\Delta t = 1/6$ 小时。第 1 段对应 0:00–0:10，第 144 段对应 23:50–24:00。零点形成当天原计划，6:00、12:00 和 18:00 分别在第 37、73 和 109 段开始前更新；已经过去的区间保持不变，只调整未来订单。附件 2 中的实际负载和实际光伏只在相应时段结束后成为历史信息，附件 3 才是各发布时间能够看到的未来光伏预报。

新预报并不意味着每次改单都划算。如果预报只发生小幅变化，节省的购电量可能还不够支付调整费；如果电池已经存有足够电量，也可能无需改约。为同时处理这几方面的关系，我们依次完成光伏预报修正、预测误差准备和滚动购电调度。

2 用历史记录修正光伏预报

负载和光伏的形成规律不同，因此仍然分开估计。负载沿用问题二的同星期历史参考：以过去四个相同星期的同一时刻均值作为基础预测。光伏则先读取附件 3 在当前时点发布的预报，再用此前已经兑现的实际光伏判断这份预报应当相信多少。

附件 3 按整点给出预测，而购电计划按 10 分钟填写。对同一发布时间的相邻两个整点预测采用线性插值，将其转换为 10 分钟功率。该处理保留了整点值和相邻时刻的变化方向，只是把小时信息平滑分配到 10 分钟尺度，并不把插值结果当作新获得的真实观测。

记当前发布时间为 r，附件 3 给出的光伏预测为 $F_{r,t}$，最近七个可用同刻实际值形成的历史参考为 $H_{r,t}$。将未来 24 小时按提前 1–6、7–12、13–18 和 19–24 小时分组，在每一组中用过去 28 天、且在发布时间 r 前已经能够核验的样本确定融合权重：

$$\widehat{V}_{r,t} = w_{r,g} F_{r,t} + (1 - w_{r,g}) H_{r,t}, \qquad 0 \le w_{r,g} \le 1, \tag{1}$$

$$w_{r,g} = \mathrm{clip}_{[0,1]} \frac{\sum_{j \in \mathcal{H}_{r,g}} (F_j - H_j)(V_j - H_j)}{\sum_{j \in \mathcal{H}_{r,g}} (F_j - H_j)^2}. \tag{2}$$

其中，$\mathcal{H}_{r,g}$ 只包含当时已经发生的历史记录。式(2)选择使历史平方误差最小的权重：官方预报过去更可靠时，w 自动增大；历史同刻曲线更可靠时，w 自动减小。它会随发布时间和提前时长变化，并不是人为指定一个固定比例，也不是用熵权法分配权重。

3 根据近期净需求误差留出准备量

只提高光伏预测精度仍不能解决风险不对称的问题。少估 1 kWh 缺口，运行时可能要按五倍电价紧急补购；多准备 1 kWh 普通电，也可能因为负载较低或电池已满而无法利用。因此，我们不直接把订单整体放大，而是从近期净需求误差中估计每个时段应保留多少安全余量。

对过去已经兑现的记录，定义 10 分钟净需求误差为

$$\varepsilon_{i,k} = \big[(L_{i,k} - V_{i,k}) - (\widehat{L}_{i,k} - \widehat{V}_{i,k})\big] \Delta t. \tag{3}$$

正值表示当时把缺电量看小了，负值表示计划偏保守。每次更新时，只使用此前 28 天的误差，并把一天分为 8 个 3 小时组。同组时段面对相近的光照和用电阶段，样本数量又足以支撑分位估计。

近期误差比很久以前的误差更能反映当前天气和用电水平。若样本 j 距当前完整相隔 a_j 天，赋予权重

$$\omega_j = \frac{\beta^{a_j}}{\sum_l \beta^{a_l}}, \qquad \beta = 0.7. \tag{4}$$

这表示最近一天的相对权重为 1，再早一天为 0.7，再早两天为 0.49。其半衰期约为 1.94 天，既保留数周的可用记录，又让近期变化起主要作用。最后取同组误差的加权 0.60 分位，并把负值截为 0：

$$m_{r,k} = \max\left\{0, Q^{(\omega)}_{0.60}(\varepsilon_{i,k})\right\}. \tag{5}$$

0.60 高于中位数，是因为低估缺口的代价更高；它又没有取到过高位置，以免普通电准备过多。每次收到新预报后都重新计算并完整保留该准备量，而不是随着日内更新逐次撤掉。

4 滚动购电与储能调度模型

预计供需。由负载预测 $\widehat{L}_t$、融合光伏预测 $\widehat{V}_t$ 和准备量 m_t 得到

$$r_t = (\widehat{L}_t - \widehat{V}_t)\Delta t + m_t, qquad n_t = \max(r_t, 0), \quad a_t = \max(-r_t, 0). \tag{6}$$

n_t 表示预计仍需外网或电池补充的电量，a_t 表示考虑准备量后预计能够储存的光伏富余。

决策变量。令 q_t 为普通购电订单，x_t 和 y_t 分别为外网充电量和光伏充电量，z_t 为电池向负载送出的电量，e_t 为规划中预留的紧急购电量，u_t 为已经下单但预计无法接收的普通电量，S_t 为区间结束时的内部储电量。除 S_t 外，各变量均按设备外侧、每 10 分钟的 kWh 计量。

供需与储能约束。光伏先直接满足负载，式(6)已经扣除了这部分直供量。其余电量满足

$$q_t - x_t + z_t + e_t - u_t = n_t. \tag{7}$$

普通电可以直接供负载，也可以通过 x_t 给电池充电；若订单过多且电池存不下，则由 u_t 记录未接收但仍需结算的部分。充、放电效率均为 90%，所以

$$S_t = S_{t-1} + 0.9(x_t + y_t) - \frac{z_t}{0.9}, qquad 1200 \le S_t \le 10800. \tag{8}$$

设备功率上限为 5000 kW，换算到 10 分钟后，每段最多充入或放出 $5000\Delta t = 833.33$ kWh：

$$\begin{aligned} &x_t, y_t, z_t, e_t, u_t, q_t \ge 0, \qquad y_t \le a_t, \\ &x_t + y_t \le 5000\Delta t, \qquad z_t + e_t \le n_t. \end{aligned} \tag{9}$$

每天的初始库存取上一天 24:00 的实际剩余电量，不额外要求日首和日末相等。

购电与调整费用。记零点确定的原订单为 q_t^0，执行前最后一次调整后的订单为 q_t^F。按照采用的结算口径，多个时点对同一时段的修改只看最终订单相对零点订单的净变化，不重复累计中间改单。普通结算与实际总费用分别为

$$C^{\text{ord}} = \sum_t \left[p_t q_t^F + \frac{1}{2} p_t |q_t^F - q_t^0| \right], \tag{10}$$

$$C = \sum_{d,k} \left[p_k q_{d,k}^F + \frac{1}{2} p_k |q_{d,k}^F - q_{d,k}^0| + 5 p_k e_{d,k}^{\text{actual}} \right]. \tag{11}$$

例如，原计划 100 kWh、单价 1 元，后来减至 80 kWh，则普通订单费为 80 元，调整费为 10 元，相关费用共 90 元；原计划的 100 元不再重复相加。

目标函数。在每次决策时，对当前时刻至次日 24:00 进行规划，最小化预计普通购电、调整和紧急购电费用：

$$\min J = \sum_{t \in \mathcal{T}_r} \left[p_t q_t + \frac{1}{2} p_t \delta_t + 5 p_t e_t \right] - \nu S_T, \tag{12}$$

$$\delta_t \geq q_t - q_t^0, qquad \delta_t \geq q_t^0 - q_t, qquad \nu = 0.9 p_{00:00}. \tag{13}$$

δ_t 将绝对值调整费写成线性约束。末端库存项用于避免规划在边界前无节制地放空电池，ν 只代表余电未来可用价值，不作为售电收入计入式(11)。

5 模型求解

给定某次发布时间能够获得的信息后，式(6)–(13)中的目标和约束都是线性的，因此采用线性规划求解。每个比赛日按以下顺序运行：

1. 零点读取当时已有历史、当前真实库存和当天光伏预报，将整点预报插值到 10 分钟，计算负载预测、融合光伏预测及误差准备量；
2. 从零点规划到次日 24:00，保存当天前 144 段普通订单作为 q^0，次日部分只帮助安排跨日库存；
3. 6:00、12:00 和 18:00 收到新预报后，以该时刻真实库存为新初值，重新计算未来预测和准备量；已经执行的订单锁定，只求解当天尚未执行的部分；
4. 执行接下来的 6 小时。实际光伏先供负载，剩余普通订单和光伏在功率、容量允许时充电；普通订单不足时先由电池补缺，仍不足的部分才紧急购买；
5. 24:00 按最终订单相对零点订单的净变化结算，日末真实库存传给下一天。

2 月 1 日零点库存取 1 月连续运行得到的 8592.69 kWh。2 月 1 日至 12 月 31 日共 334 天，每天求解 4 次，合计 1336 次线性规划均得到可行最优解。最大约束残差为 1.82×10^{-12}，最大对偶差为 1.31×10^{-10}，说明保存的方案满足供需、库存和功率限制。

6 从候选比较到最终策略

为避免只凭预测误差选模型，我们让各候选使用相同负载预测、设备参数、初始库存、实际供电规则和结算方法，只改变光伏处理和风险准备。表 1 给出完整 334 天的实际费用。

表 1: 问题三候选方案的 334 天费用比较

方案	普通结算/万元	紧急购电/万元	总费用/万元	紧急购电天数
直接采用官方预报	1289.96	127.56	1417.51	280
历史误差融合预报	1276.36	132.51	1408.87	282
提升树修正预报	1279.46	136.80	1416.26	285
融合预报并增加近期误差准备	**1294.35**	**20.31**	**1314.65**	**164**

直接采用官方预报的总费用为 1417.51 万元。利用历史误差融合后降至 1408.87 万元，说明官方预报和近期同刻记录确实能够互相补充。提升树虽然可以表达更复杂的非线性关系，但用

于下一阶段决策的短期误差和最终费用都没有占优。更值得注意的是，初始融合方案的普通费用较低，紧急费用却达到 132.51 万元，说明“平均上更准”仍可能在少数关键时段低估缺口。

在融合方案上加入近期净需求误差准备后，总费用降为 1314.65 万元，比初始融合方案节省 94.22 万元。普通结算增加 17.98 万元，但紧急费用减少 112.20 万元，减少的高价补购远大于增加的普通准备。因此，最终采用“历史误差融合预报＋近期净需求误差准备＋滚动线性规划”的方案。

7　全年结果与指定日期分析

最终方案在 334 天内的普通结算为 **12943484.52 元**，紧急购电费为 **203050.97 元**，总费用为 **13146535.49 元**；紧急购电量为 35685.12 kWh，共有 164 天出现过至少一个紧急购电区间。年末内部库存为 8514.41 kWh。图 1 显示，11 个月相对初始融合方案都实现节省，主要收益来自减少紧急购电。

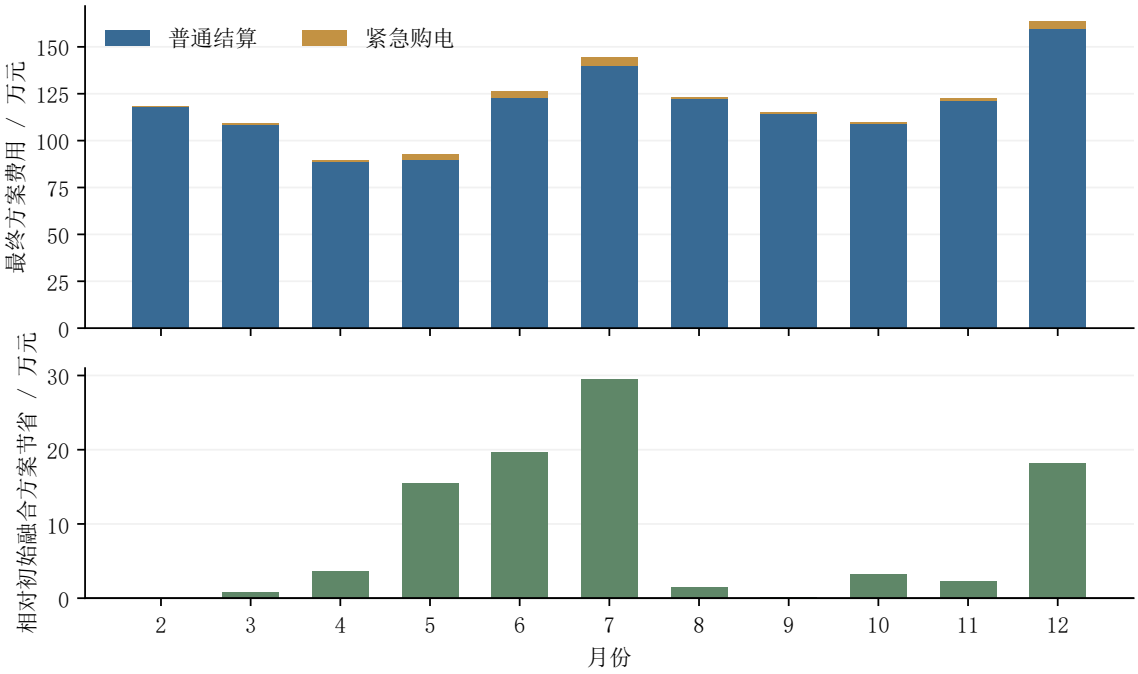


图 1: 最终方案的月度费用及相对初始融合方案的节省

月度均有节省不代表每天都更便宜。逐日比较中，250 天节省、59 天增加、25 天基本相同；7 月 7 日最多节省 23360.46 元，6 月 29 日则增加 1041.73 元。模型付出的代价还包括 443358.10 kWh 未接收普通订单，说明安全准备能够减少高价缺口，但不能被描述为没有代价的改进。

题目指定日期的零点原计划和调整后订单见表 2、表 3。正文只列六个代表时段，全天总量按完整 144 段求和。

表 2: 指定日期零点原计划的部分时段购电量（kWh）

区间	3 月 20 日	6 月 21 日	9 月 23 日	12 月 21 日
10:00–10:10	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00–12:10	586.14	0.00	436.19	948.82
14:00–14:10	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00–16:10	489.39	110.71	472.88	806.52
18:00–18:10	716.29	432.73	827.44	731.68
20:00–20:10	0.00	0.00	5.90	0.00

表 3: 指定日期调整后订单及全天费用（电量单位：kWh）

区间或项目	3 月 20 日	6 月 21 日	9 月 23 日	12 月 21 日
10:00–10:10	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00–12:10	586.14	0.00	436.19	975.93
14:00–14:10	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00–16:10	471.19	68.81	475.08	834.21
18:00–18:10	716.29	424.29	809.29	731.64
20:00–20:10	0.00	0.00	5.90	0.00
全天原计划购电量	64012.35	39766.06	68933.65	94785.86
全天最终普通订单	62868.01	39547.19	69071.70	95867.85
全天紧急购电量	95.59	14.64	6.38	45.47
普通结算费用 / 元	39587.60	21816.59	43609.00	62120.52
紧急购电费用 / 元	666.80	58.34	43.00	198.32
全天总费用 / 元	40254.40	21874.93	43652.00	62318.84

表 4 汇总各 4 小时内的实际充放电量。一个 4 小时段内同时出现充、放电，表示其中不同 10 分钟区间采取了不同动作，并非同一时段同时充放。四天日末库存都直接传给次日，没有人为恢复到日初水平。

表 4: 指定日期的实际充放电及日首尾库存（kWh）

区间	项目	3 月 20 日	6 月 21 日	9 月 23 日	12 月 21 日
00:00–04:00	充电	1556.01	240.54	1739.21	2064.56
	放电	185.93	348.67	2.78	215.12
04:00–08:00	充电	951.71	257.49	57.67	1564.44
	放电	5205.35	1744.95	6257.36	777.76
08:00–12:00	充电	4142.68	10134.27	4754.81	4462.12
	放电	3265.56	0.00	2387.94	8634.27
12:00–16:00	充电	6169.03	344.79	6385.35	8760.52
	放电	289.59	0.00	403.62	2070.34
16:00–20:00	充电	138.06	83.56	94.38	7.92
	放电	4894.55	5209.77	4784.01	5009.17
20:00–24:00	充电	4405.05	8583.09	8446.30	8322.00
	放电	3677.85	3028.38	3633.41	3628.73
0:00 内部储电量		8873.79	3246.87	9214.11	8630.73
24:00 内部储电量		5034.71	9446.49	9133.92	8699.27

四个指定日期都只出现少量紧急购电，具体时段见表 5。图 2 进一步展示其中紧急量最大和最小的 3 月 20 日、9 月 23 日。大部分普通订单后的缺口都由电池补上；3 月 20 日 20:40 附近库存接近下限，仍有 95.59 kWh 无法由电池提供，只能紧急购入。9 月 23 日仅在 20:30 出现 6.38 kWh 补购。可见是否需要紧急购电取决于缺口发生的具体时刻、当时库存和放电速度，不能只比较全天电量总和。

表 5: 指定日期的紧急购电明细

日期	发生区间	电量/kWh	费用/元
03/20	20:40–20:50	95.59	666.80
06/21	07:20–07:30	14.64	58.34
09/23	20:30–20:40	6.38	43.00
12/21	08:00–08:10	9.20	53.45
	10:50–11:00	36.26	144.88

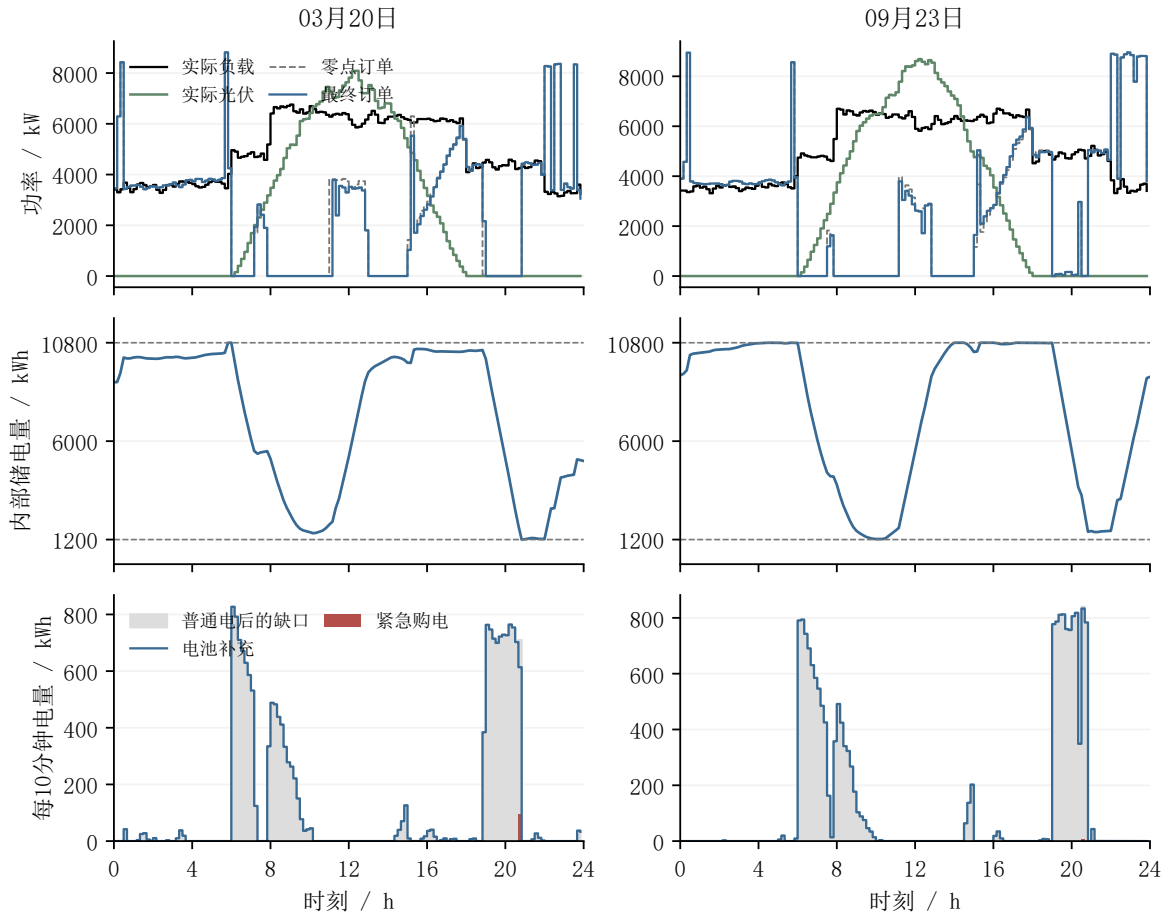


图 2: 两个指定日期的供需、库存和缺口补充过程

8 日内预报带来的实际费用价值

问题三要求评价日内预报的价值。若只把“零点全天不改订单”和“使用日内新预报”直接相减，会把实时看到实际供需、重新掌握电池库存以及允许改约的作用一并算进去。为分开这些影响，在直接采用官方预报的同一策略下设置三个逐步增加信息的对照：零点订电后全天不改；允许日内反馈和改约，但不读取后发官方预报；在此基础上再使用 6:00、12:00、18:00 的新预报。

如图 3 所示，三种设置总费用依次为 1614.80、1439.29 和 1417.51 万元。开放日内反馈与改约先节省 175.51 万元，在此基础上使用新官方预报再节省 21.78 万元。前者体现“根据实际运行修正未来安排”的价值，后者才是新增官方预报在该对照顺序下带来的增量价值。两者合计 197.28 万元，不能全部归因于新预报。

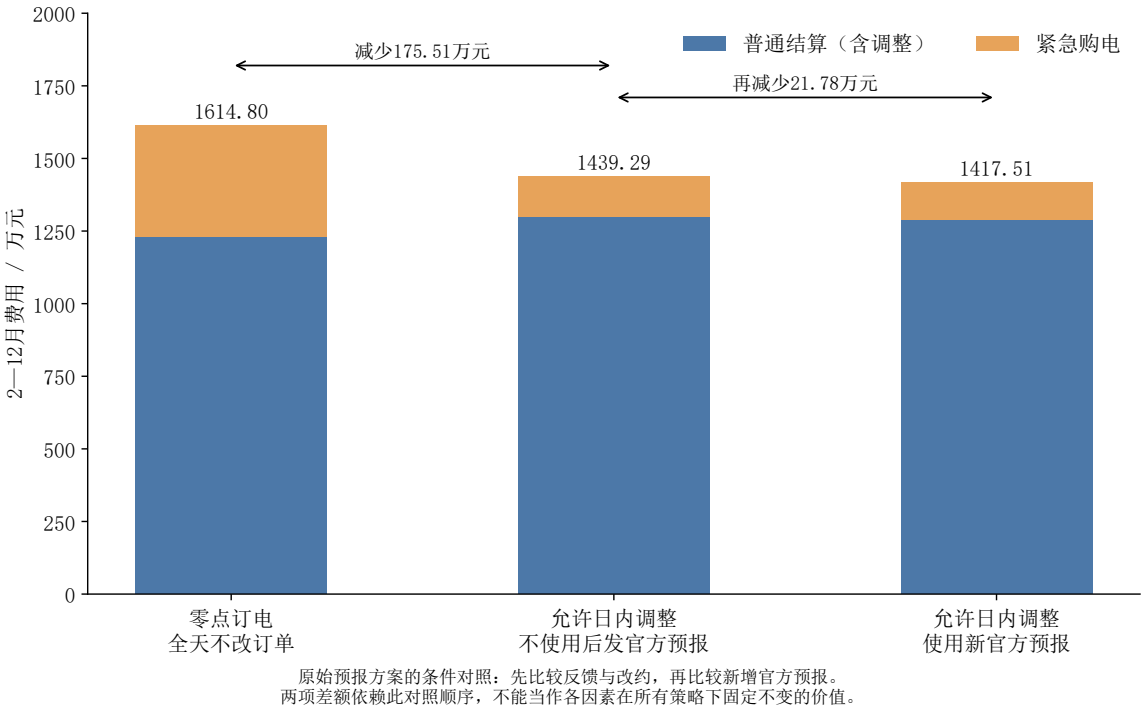


图 3: 日内反馈、改约与新增官方预报的费用价值

9 参数灵敏度与模型可信度

准备量越大，紧急补购通常越少，但普通订单和未接收电量会增加，因此参数不能只按“越稳越好”来取。图 4 在其余条件相同时比较了误差分位、日期衰减、分组长度和历史窗口。

在 0.55–0.80 的分位范围内，0.60 的总费用最低；继续提高分位虽然压低了紧急费用，却使普通结算增加得更多。日期衰减取 0.7 时费用明显低于 0.8 和 1.0，说明近期误差应当发挥更大作用。1、2、3、4 和 6 小时分组中，3 小时最低，且正好把每个 6 小时更新区间分为两段，在细节和稳定性之间取得平衡。历史窗口从 14 天改为 28 天或 56 天时，费用只相差十余元，因此选择能够覆盖四个星期的 28 天。

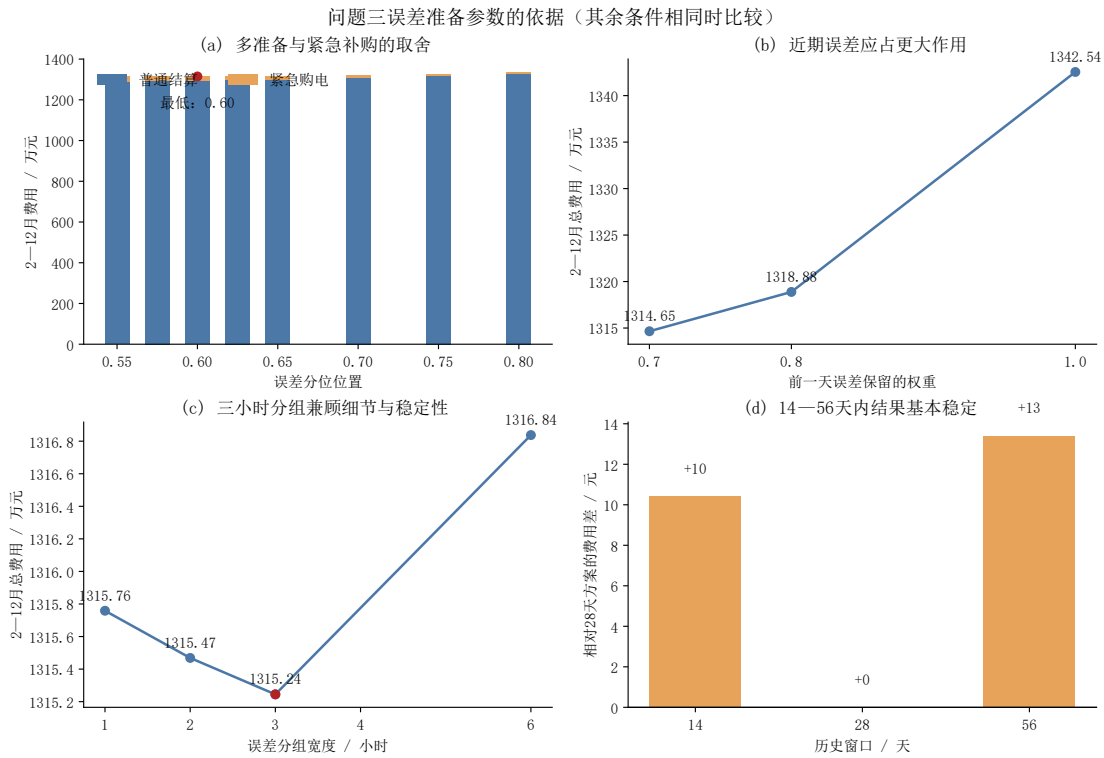


图 4: 近期误差准备参数的费用依据

此外，逐次撤去准备量、以及强制保留零点订单的 25%–100% 两类限制都会增加总费用，所以最终方案在四次决策中都保留完整准备量，也不给向下调整另设最低比例。这并不表示每次都必须改单，而是让式(12)根据预报变化、调整费和真实库存自行判断。

为检查结果是否来自计算误差，对 27 条补充策略的 1298592 个实际 10 分钟区间和 18980 个准备量分组进行了独立回算。费用最大复算差约为 1.9×10^{-9} 元，库存、功率、订单锁定和逐段供需均满足约束。当前参数是在题目给出的 2025 年数据范围内比较得到，能够说明本年度的费用取舍和计算一致性；对于新的年份或不同小区，仍需用新数据重新校准，而不能直接认为同一组参数永远最优。